

Universidad Rafael Landívar.
Facultad de Ingeniería.
ingeniería en informática y Sistemas.
Laboratorio de pensamiento computacional
Docente: Ing. Estuardo José Castillo Monroy

PROYECTO DE LABORATORIO No.1 (parte "A")
"Sistema de Parqueo Inteligente (gestión básica de tickets y cobros)"

Estudiantes: Barrios Molina Ingrid Jimenna

Avi Josue David Dubón Fajardo

Carné:1059026

1206826

Guatemala, 05 de marzo de 2026

ÍNDICE

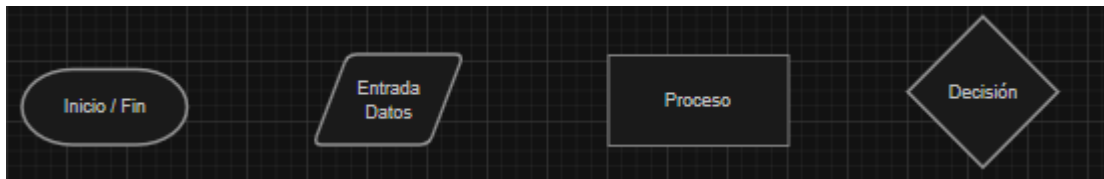
I.	ACCIONES DEL PROGRAMA	1
II.	DATOS DE ENTRADA.....	2
III.	VARIABLES.....	3
IV.	CONDICIONES Y CÁLCULOS.....	4
V.	ALGORITMO.....	5
VI.	DIAGRAMA DE FLUJO.....	9

I. ACCIONES DEL PROGRAMA

Las acciones que necesitaremos en el programa son las siguientes:

1. **Inicialización del Sistema:** Cuando se inicia el programa se debe solicitar el nombre del operador, código de turno con 4 caracteres y la capacidad mínima del parqueo la cual es de 10. Así como también los Tickets creados, tickets cerrados, dinero recaudado, tiempo simulado en minutos y la existencia de tickets activos.
2. **Crear un ticket de Entrada:** En este se debe permitir el registro de un vehículo por su placa (6-8 caracteres, sin espacios), el tipo de vehículo decidido por un número del 1 al 3 refiriéndose a: 1 = Moto, 2 = Auto, 3 = Pickup/SUV y el nombre del cliente. Cuando no se tenga un ticket activo y se tenga el espacio en el parqueo.
3. **Registro de Salida y Cobro:** Se debe calcular el tiempo transcurrido desde la entrada hasta la salida aplicando la tarifa del tipo de vehículo y suma multas o recargos si se tienen.
4. **Consultar Estado del Parqueo:** Se debe mostrar un resumen de la capacidad total, espacios libres, tiempo simulado y todo el dinero recaudado hasta el momento.
5. **Simular Paso del Tiempo:** Permite al usuario ingresar una cantidad de minutos (entre 1 y 1440), sumar el tiempo actual y mostrar el tiempo acumulado.
6. **Finalizar Turno:** Se debe mostrar un reporte de todos los tickets creados y cerrados antes de cerrar la aplicación.

II. DATOS DE ENTRADA



Los diagramas que se van a

1. **Inicio / Fin (óvalo):** Representa el inicio o el final de un algoritmo o programa. Todo diagrama obligatoriamente debe tener un inicio o final.
2. **Entrada de datos (paralelogramo):** Se usa para indicar cuando el programa recibe información del usuario o de otra fuente. Por ejemplo: cuando el usuario escribe un número con el teclado.
3. **Proceso (rectángulo):** Representa una operación o cálculo que realiza el programa. Aquí se ejecutan acciones como sumar, restar, asignar valores a variables, etc.
4. **Decisión (rombo):** Se utiliza cuando el programa debe evaluar una condición y tomar un camino diferente dependiendo del resultado (generalmente Sí / No o Verdadero / Falso).

III. VARIABLES

el programa se utilizarán las siguientes variables usando tres tipos los cuales serían string, int, bool y double:

1. nombre_operador (string)
2. nombre_cliente (string)
3. codigo_turno (string)
4. minuto_entrada (int)
5. placa_vehiculo (string)
6. capacidad_parqueo (int)
7. tickets_creados (int)
8. tickets_cerrados (int)
9. ticket_activo (bool)
10. dinero_recaudado (double)
11. tiempo_simulado (int)
12. tipo_vehiculo (int)

IV. CONDICIONES Y CÁLCULOS

Condiciones

- Solo se puede **registrar ingreso** si no hay otro vehículo activo y hay espacio en el parqueo.
- Solo se puede **registrar salida** si hay un vehículo registrado.
- El **tiempo puede avanzar** cuando el operador ingresa los minutos.

Cálculos

Tiempo estacionado

$\text{tiempo} = \text{tiempoActual} - \text{horaIngreso}$

Horas

$\text{horas} = \text{tiempo} / 60$

Si sobran minutos se suma **1 hora más**.

Precio por vehículo

Moto = Q5

Automóvil = Q10

Camión = Q15

Total a pagar

$\text{total} = \text{horas} * \text{precio}$

V. ALGORITMO

Begin

Write "Nombre del operador:"

Read nombreOperador

Do

Write "Código de turno (exactamente 4 caracteres):"

Read codigoTurno

While Do (Length(codigoTurno) != 4)

Do

Write "Capacidad del parqueo (mínimo 10):"

Read capacidad

While Do (capacidad < 10)

ticketsCreados = 0

ticketsCerrados = 0

dineroRecaudado = 0.0

tiempoSimulado = 0

hayTicketActivo = False

salir = False

While do (salir == False)

Write "=== MENÚ SMARTPARK ==="

Write "A. Crear Ticket de Entrada"

Write "B. Registrar Salida y Cobro"

Write "C. Ver Estado del Parqueo"

Write "D. Simular Paso del Tiempo"

Write "F. Salir"

Read opcion

Switch (opcion)

Case "A":

If (hayTicketActivo == False AND ticketsCreados < capacidad)

Write "Placa (6-8 caracteres):"

Read placa

Write "Tipo (1:Moto, 2:Auto, 3:Pickup):"

Read tipoVehiculo

Write "Nombre del cliente:"

Read nombreCliente

Write "¿Es VIP? (S/N):"

Read esVIP

minutoEntrada = tiempoSimulado

hayTicketActivo = True

ticketsCreados = ticketsCreados + 1

Else

Write "Error: No se puede crear el ticket."

End If

Case "B":

If (hayTicketActivo == True)

minutosEstacionado = tiempoSimulado - minutoEntrada

If (minutosEstacionado <= 15)

montoBase = 0

Else

horas = (minutosEstacionado + 59) / 60

If (tipoVehiculo == 1) Then tarifa = 5

If (tipoVehiculo == 2) Then tarifa = 10

If (tipoVehiculo == 3) Then tarifa = 15

montoBase = horas * tarifa

End If

 multa = 0

 If (minutosEstacionado > 360)

 multa = 25

 End If

 total = montoBase + multa

 If (esVIP == "S")

 total = total * 0.90

 End If

 If (minutosEstacionado > 720)

 total = total * 1.20

 Write "Recargo por permanencia prolongada aplicado."

 End If

 Write "Total a pagar: Q", total

 dineroRecaudado = dineroRecaudado + total

 ticketsCerrados = ticketsCerrados + 1

 hayTicketActivo = False

End If

Case "C":

 Write "Capacidad Total: ", capacidad

 Write "Espacios Ocupados: ", (hayTicketActivo ? 1 : 0)

 Write "Espacios Disponibles: ", capacidad - (hayTicketActivo ? 1 : 0)

 Write "Tiempo Simulado: ", tiempoSimulado, " min"

Write "Total Recaudado: Q", dineroRecaudado

Write "Tickets Creados: ", ticketsCreados

Write "Tickets Cerrados: ", ticketsCerrados

Case "D":

Write "Minutos a simular (1-1440):"

Read m

If (m >= 1 AND m <= 1440)

 tiempoSimulado = tiempoSimulado + m

 If (hayTicketActivo == True)

 actual = tiempoSimulado - minutoEntrada

 If (actual > 360 AND actual <= 720)

 Write "Aviso: Multa de Q25 próxima."

 Else If (actual > 720)

 Write "Aviso: Recargo extremo aplicado."

 End If

 End If

End If

Case "F":

Write "Resumen Final - Operador: ", nombreOperador

Write "Total Recaudado: Q", dineroRecaudado

Write "Tickets Cerrados: ", ticketsCerrados

salir = True

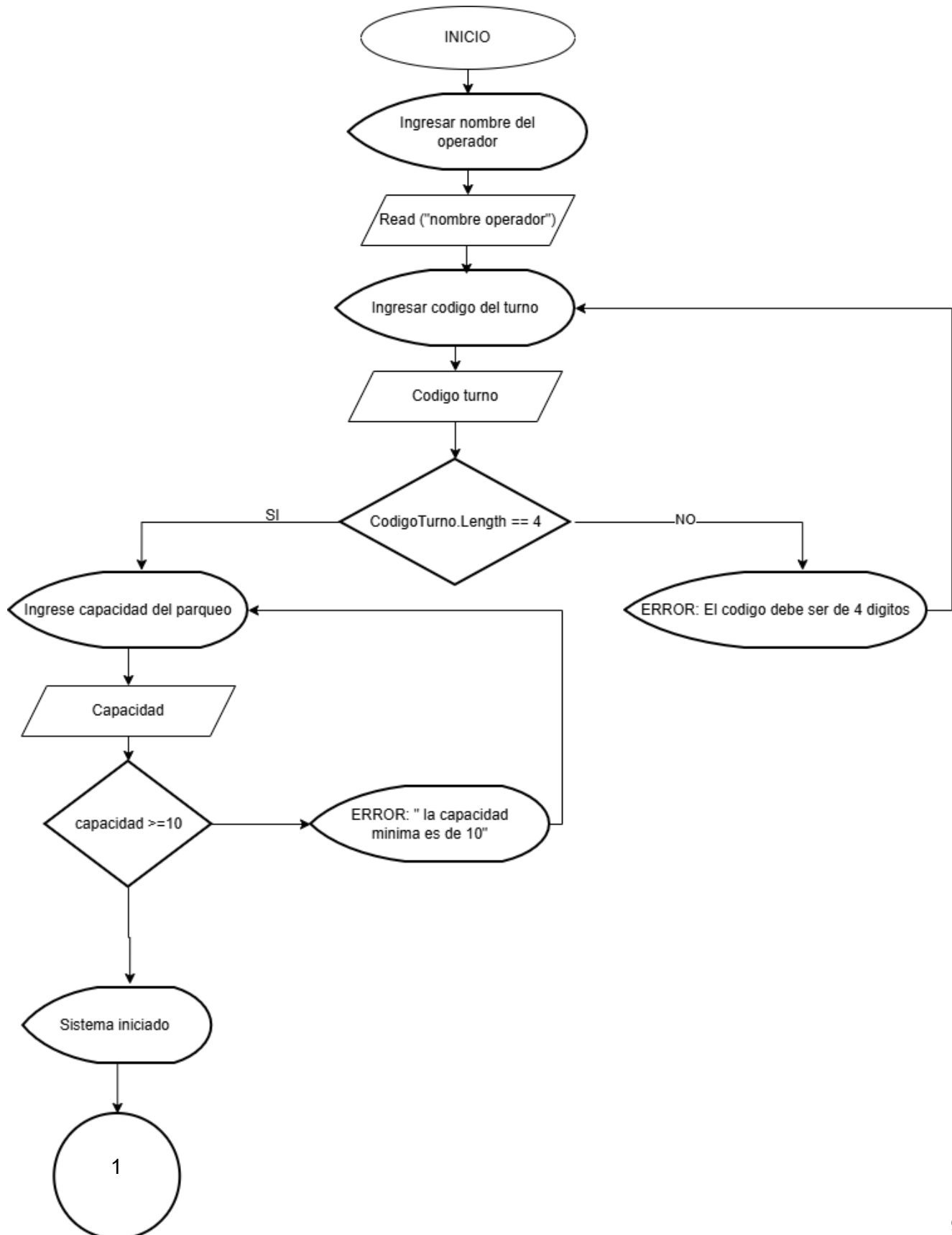
End Switch

End While

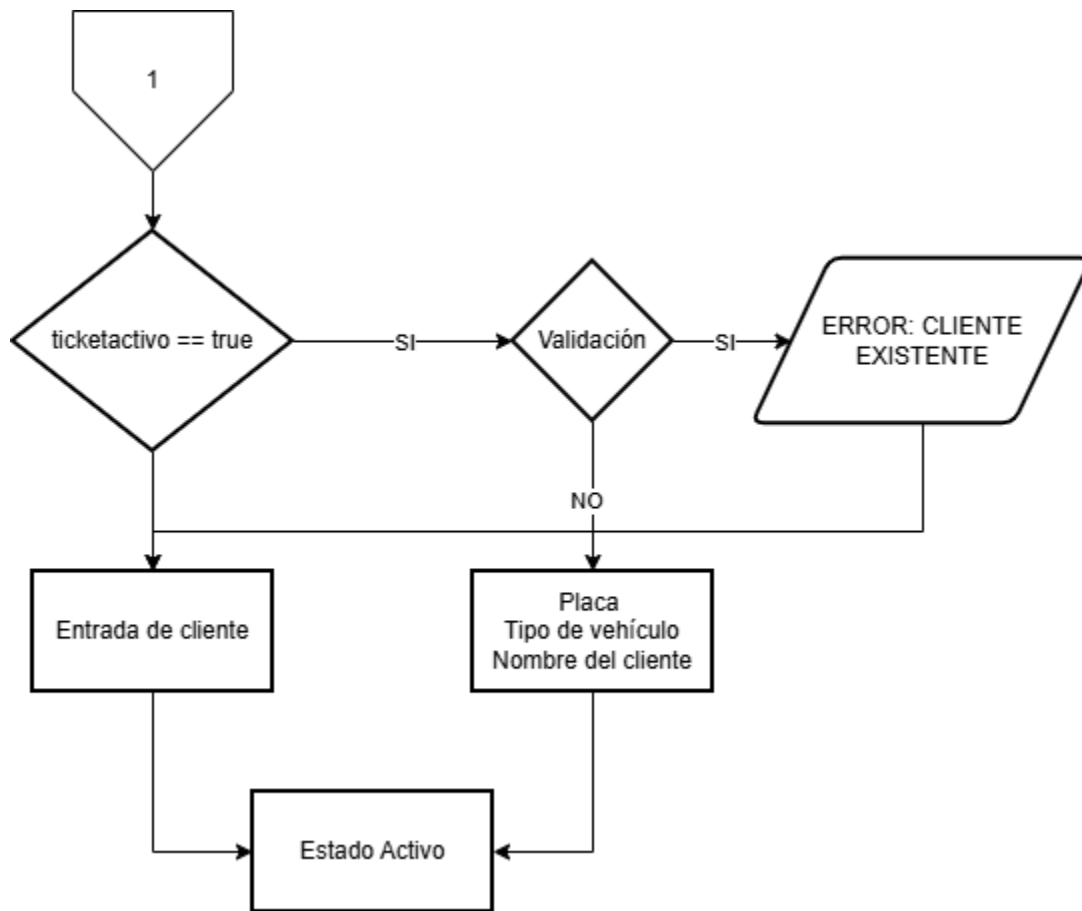
End

VI. DIAGRAMA DE FLUJO

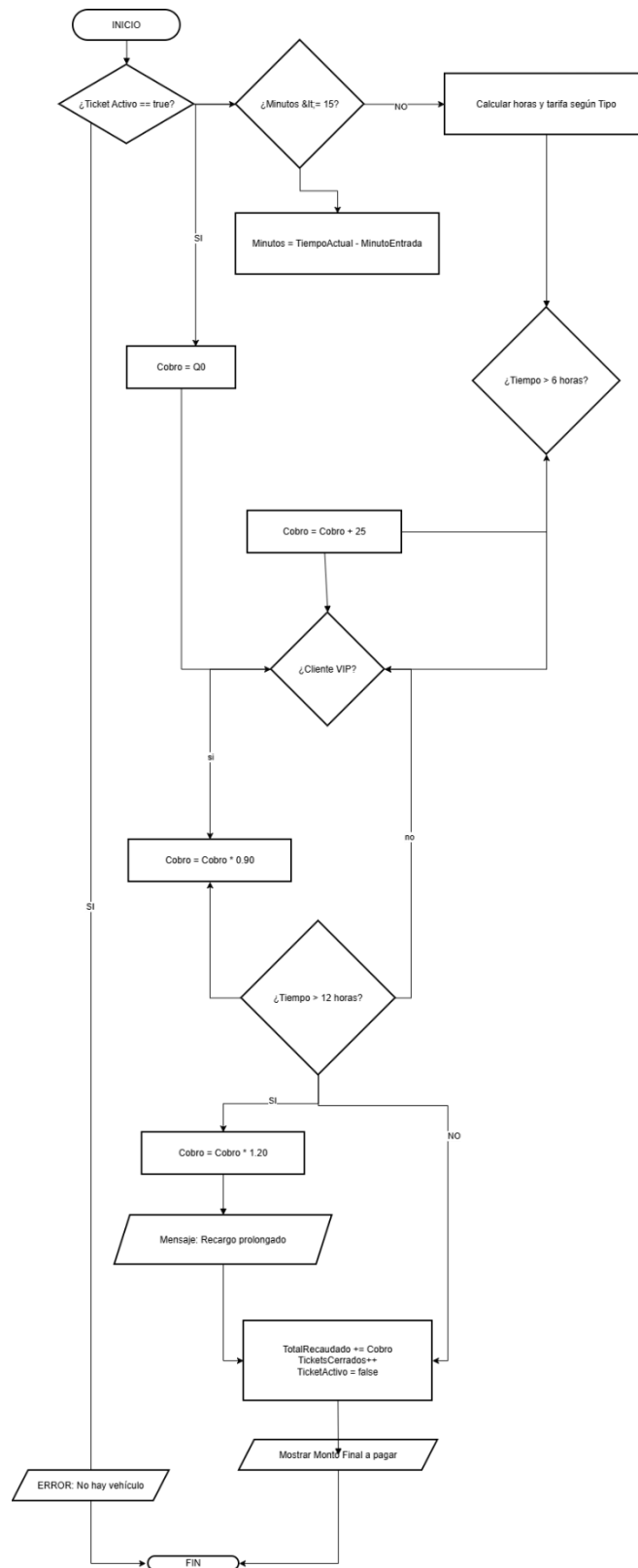
1. REGISTRO INICIAL DEL SISTEMA



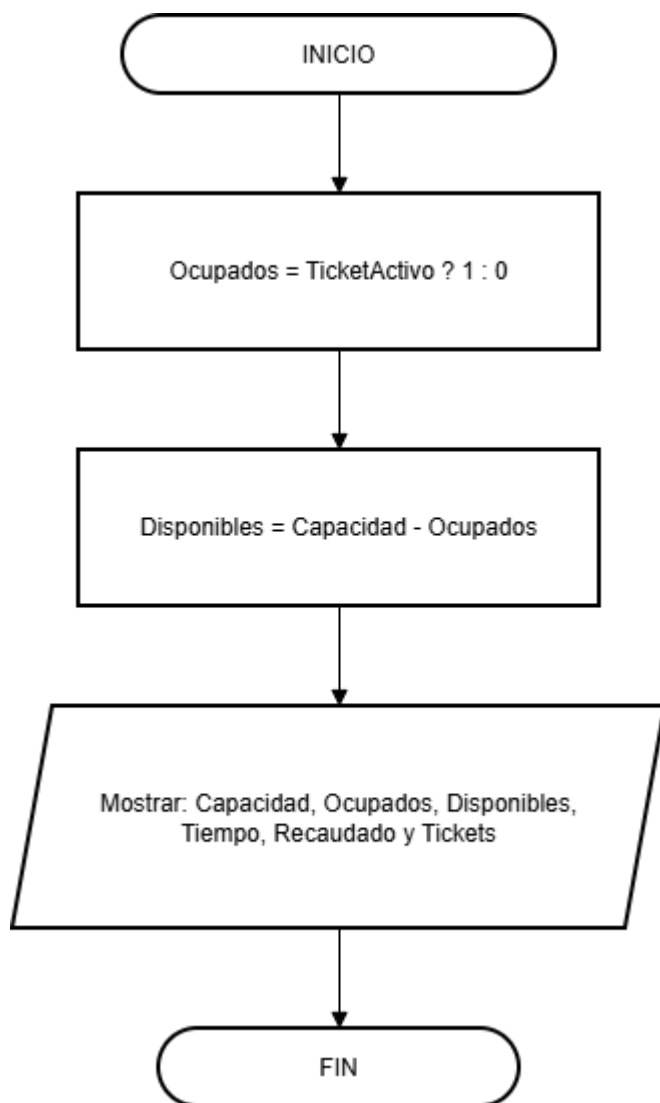
2. VALIDACIONES



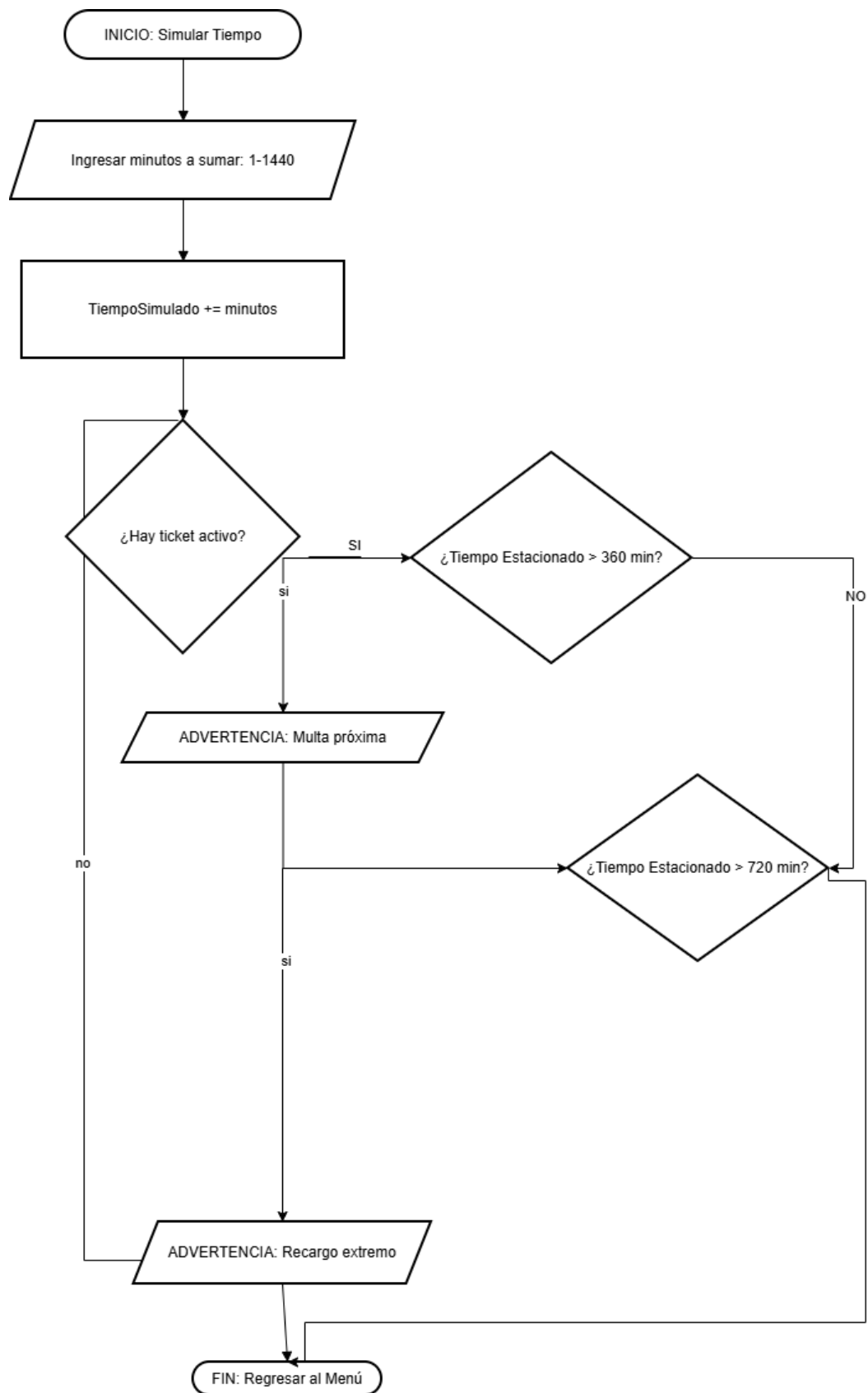
3. (SALIDA Y COBRO)



4. VERIFICACIÓN DE DATOS



5. SIMULAR TIEMPO



6. OPCIÓN SALIR

